<u>פתרון- פיסיקה 2ממ- מועד א' חורף תשפ"ג 30.01.2023</u>

שאלה 1- פתרון

על סמך המתח על הנגד והתנגדותו, נוכל למצוא את הזרם דרכו:

$$I = I_4 = \frac{V_4}{R_4} = \frac{1.4}{70} = 0.02A$$

לאחר זמן רב, הקבל מתנהג כמו נתק, ולכן לא זורם בו זרם.

המתח על הקבל שווה למתח על הנגדים אשר הוא מחובר במקביל אליהם.

הנגד השקול של הנגדים R_2, R_3 הוא $\frac{1}{R^*} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$, כלומר $R^* = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 80\Omega$, ולכן המתח עליו

$$V = I \cdot R^* = 0.02 \cdot 80 = 1.6V$$

לפיכך, המטען על הקבל $Q_1 = V \cdot C_1 = 1.6 \cdot 3 \cdot 10^{-6} = 4.8 \cdot 10^{-6} C$

שאלה 2- פתרון

נשווה את האנרגיה האגורה בכדור הטעון ב-Q המפולג באופן אחיד, לאנרגיית המנוחה של האלקטרון:

$$mc^2 = \frac{3}{5}\frac{kQ^2}{R}$$

$$R = \frac{3kQ^2}{5mc^2} \approx 1.7 \cdot 10^{-15} m$$

חישוב עזר (למי שלא השתמש בתוצאה מההרצאות):

נחשב את האנרגיה של כדור הטעון בצפיפות מטען אחידה, כאשר המטען הכולל הוא Q.

נשתמש בנוסחה לאנרגיה האגורה במערכת:

$$U = \frac{1}{2}\int \varphi dq$$

הראינו כי השדה של כדור טעון בצפיפות מטען נפחית אחידה הוא:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{kQ}{r^2}\hat{r} & r > R \\ \frac{4}{3}\pi k r \rho \hat{r} & r \le R \end{cases}$$

(ניתן לחשב באמצעות חוק גאוס- עבור מעטפת כדורית)

הפוטנציאל:

$$\varphi(r > R) = \frac{kQ}{r}$$

$$\varphi(r \le R) = -\int_{\infty}^{R} \frac{kQ}{r^2} dr - \int_{R}^{r} \frac{4}{3}\pi k \tilde{r} \rho d\tilde{r} = \frac{kQ}{R} - \frac{4}{3}\pi k \left(\frac{r^2}{2} - \frac{R^2}{2}\right) = 2\pi k \rho R^2 - \frac{2\pi}{3} k \rho r^2$$

נחלק את הכדור לקליפות כדוריות דקות בעובי dr:

$$dV = 4\pi r^2 dr$$

האנרגיה האגורה:

$$U = \frac{1}{2}\int_0^R \varphi dq = \frac{1}{2}\int_0^R \left[\rho 4\pi r^2 dr\left(2\pi k\rho R^2 - \frac{2\pi}{3}k\rho r^2\right)\right] = \frac{16}{15}\pi^2 k\rho^2 R^5 = \frac{3}{5}\frac{kQ^2}{R}$$

כאשר במעבר האחרון השתמשנו בכך ש-$Q = \frac{4}{3}\pi R^2\rho$.

<u>שאלה 3- פתרון</u>

הקיבול לפני:

שני הקבלים מחוברים בטור, הקיבול השקול הוא:

$$\frac{1}{C_{before}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} = \frac{2}{C}$$

$$C_{before} = \frac{C}{2}$$

הקיבול אחרי:

שני הקבלים מחוברים בטור, אבל בגלל הכנסת החומר הדיאלקטרי אל אחד מהם, קיבולו גדל פי ε_r.

לכן:

$$\frac{1}{C_{after}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{\varepsilon_r C} = \frac{\varepsilon_r + 1}{\varepsilon_r C}$$

$$C_{after} = \frac{\varepsilon_r C}{\varepsilon_r + 1}$$

היחס המבוקש בין הקיבולים:

$$\frac{C_{after}}{C_{before}} = \frac{\frac{\varepsilon_r C}{\varepsilon_r + 1}}{\frac{C}{2}} = \frac{2\varepsilon_r}{\varepsilon_r + 1}$$

<u>שאלה 4- פתרון</u>

שאלה זו דומה לשאלה 4 מתרגול מספר 5 (בדגש על סעיפים א+ד).

מטען דמות ראשון: $q_1 = -\frac{RQ}{d} = -\frac{R\left(\frac{4}{3}\pi a^3\rho\right)}{L}$, ימוקם ב-$L = \frac{R^2}{d} = \frac{R^2}{L}$.

מטען דמות זה בלבד היה גורם לפוטנציאל 0 על הקליפה. אך נתון בשאלה כי הפוטנציאל הוא V. לכן יש להוסיף מטען דמות נוסף בראשית, שגודלו $q_2 = \frac{VR}{k}$ (שתורם פוטנציאל $\varphi = \frac{kq_2}{R} = \frac{k\left(\frac{VR}{k}\right)}{R} = V$ לנקודות שעל הקליפה).

<u>שאלה 5- פתרון</u>

לפי חוק גאוס:

$$\Phi_E = 4\pi r^2 E = 4\pi k Q_{in}$$

$$Q_{in} = \frac{kQ_{in}}{r^2}$$

נחשב את המטען:

$$Q_{in} = q + \int_{r=0}^{a}\int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\varphi=0}^{2\pi} -\frac{q}{\pi a^3} e^{-\frac{2}{a}r} r^2 sin\theta dr d\theta d\varphi = q + 4\pi \int_{r=0}^{a} -\frac{q}{\pi a^3} e^{-\frac{2}{a}r} r^2 dr$$

לפי נוסחת העזר ועבור $b = -\frac{2}{a}$, נקבל:

$$Q_{in} = q + 4\pi \left[-\frac{q}{\pi a^3} \frac{e^{-\frac{2}{a}r}}{\left(-\frac{8}{a^3}\right)} \left(\frac{4}{a^2} r^2 + \frac{4}{a} r + 2\right) \right]_0^a = q(1 + 5e^{-2} - 1) = 5qe^{-2}$$

ולכן, השדה ב-$r = 2a$,

$$\vec{E}(r = 2a) = \frac{kQ_{in}}{(2a)^2} \hat{r} = \frac{5kqe^{-2}}{4a^2} \hat{r} = 0.1691 \frac{kq}{a^2} \hat{r}$$

<u>שאלה 6- פתרון</u>

הזרם בנורה שווה לכא"מ המושרה חלקי ההתנגדות R.

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -3\pi a^2(-\omega B_0 \sin(\omega t)) = 3\pi a^2 \omega B_0 \sin(\omega t)$$

ולכן הזרם:

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{3\pi a^2 \omega B_0 \sin(\omega t)}{R}$$

<u>שאלה 7- פתרון</u>

השינוי באנרגיה הקינטית שווה לעבודת הכוח, $\Delta E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$.

כוח לורנץ הפועל על המוט:

$$\vec{F} = I \int_0^L d\vec{l} \times \vec{B} = I L B_0 e^{-\frac{y}{d}} \hat{y}$$

עבודתו לאורך המסלול:

$$W = \int_0^d I L B_0 e^{-\frac{y}{d}} dy = -dILB_0 \frac{1}{e} + dILB_0 = dILB_0 \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

ולפי משפט עבודה-אנרגיה:

$$\frac{1}{2}mv^2 = dILB_0\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

$$v = \sqrt{\frac{2dILB_0\left(1-\frac{1}{e}\right)}{m}}$$

<u>שאלה 8- פתרון</u>

על סמך הרמז, ננסה לבטא את הגודל המבוקש באמצעות האינוריאנטים הידועים לשדה החשמלי והמגנטי, $\vec{E}\cdot\vec{B}$, ו-$E^2-c^2B^2$.

נפתח סוגריים:

$$D' = E'^2 - 2c\vec{E}'\cdot\vec{B}' + c^2B'^2 - 2c^2B'^2 = E'^2 - c^2B'^2 - 2c\vec{E}'\cdot\vec{B}'$$

נשים לב כי $\vec{E}'\cdot\vec{B}' = \vec{E}\cdot\vec{B} = 0$ (כי במערכת המעבדה השדה החשמלי והשדה המגנטי ניצבים).

ולכן:

$$D' = E'^2 - c^2B'^2 = E^2 - c^2B^2$$

$$D' = \left(\frac{\lambda}{2\pi r\varepsilon_0}\right)^2 - c^2\left(\frac{\mu_0\lambda c}{8\pi r}\right)^2 = \frac{\lambda^2}{4\pi^2r^2\varepsilon_0^2} - \frac{c^4\mu_0^2\lambda^2}{64\pi^2r^2}$$

מכיוון שמתקיים $c^2 = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}$, הרי ש-$\mu_0^2 = \frac{1}{\varepsilon_0^2c^4}$, ולכן:

$$D' = \frac{\lambda^2}{4\pi^2r^2\varepsilon_0^2} - \frac{\lambda^2}{64\pi^2r^2\varepsilon_0^2} = \frac{\lambda^2}{\pi^2r^2\varepsilon_0^2}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{64}\right) = \frac{15}{64}\frac{\lambda^2}{\pi^2r^2\varepsilon_0^2}$$

<u>שאלה 9- פתרון</u>

הכוח השקול הוא $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v}\times\vec{B}$.

נחשב את השדה המגנטי:

$$\vec{B} = \frac{1}{c}\hat{k}\times\vec{E} = \frac{1}{c}\hat{y}\times E_0\cos(ky-\omega t)\,\hat{z} = \frac{E_0}{c}\cos(ky-\omega t)\,\hat{x}$$

ולכן הכוח השקול, בנקודה המבוקשת $x=0, y=\frac{\lambda}{2}=\frac{\pi}{k}, z=0$, הוא:

$$\vec{F} = qE_0\cos\left(\frac{k\pi}{k}-0\right)\hat{z} + q0.2c\hat{z}\times\frac{E_0}{c}\cos\left(\frac{k\pi}{k}-0\right)\hat{x}$$

$$\vec{F} = -qE_0\hat{z} - 0.2qE_0\hat{y}$$

<u>שאלה 10- פתרון</u>

שאלה זו דומה מאד לשאלה 4 מתרגול 9.

השדה המגנטי שווה לרוטור של הפוטנציאל הוקטורי, $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, כלומר, למעשה יש לחשב את $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{in}$.

נחשב את זרם דרך הגליל:

$$I_{cyl} = \iint J_0 \left(1 - \frac{r}{a}\right)^2 ds = \int_0^{2\pi} \int_0^a J_0 \left(1 - \frac{2r}{a} + \frac{r^2}{a^2}\right) r d\theta r d$$

$$I_{cyl} = J_0 2\pi a^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{6}\pi J_0 a^2$$

עבור תרשים א':

$$\mu_0 I_{in} = \mu_0 \left(\frac{\pi}{6} J_0 a^2 - \frac{I}{2}\right) = \frac{\mu_0}{2}\left(-I + \frac{\pi}{3} J_0 a^2\right)$$

עבור תרשים ב':

$$\mu_0 I_{in} = \mu_0 \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{6} J_0 a^2 + I - \frac{I}{2}\right) = \frac{\mu_0}{2}\left(\frac{\pi}{6} J_0 a^2 + I\right)$$

הערה: בשלב זה היה ניתן כבר לפסול את כל שאר התשובות. 😊

עבור תרשים ג':

כעת אין לנו מסלול סגור, לכן חוק אמפר אינו תקף. אבל אפשר לסגור את המסלול על-ידי חיבור קצוות המסלול באינסוף דרך חצי מעגל ברדיוס אינסופי. אם נעשה זאת מצד ימין, אז האינטגרל על כל המסלול הסגור יהיה שווה ל-$\mu_0 \frac{I}{2}$. אבל יכולנו לסגור את המסלול האינסופי מצד שמאל, ואז האינטגרל על המסלול הסגור היה $\mu_0(I + \frac{\pi}{6} J_0 a^2)$. כלומר, האינטגרל על חצי המעגל האינסופי איננו אפס.

אם ניקח מסלול מעגלי ברדיוס אינסופי, נגד כיוון השעון, התוחם את כל שלושת הזרמים, האינטגרל המסלולי עליו ייתן $\mu_0 I_{in} = \mu_0 \left(I - \frac{I}{2} + \frac{\pi}{6} J_0 a^2\right) = \mu_0 \left(\frac{I}{2} + \frac{\pi}{6} J_0 a^2\right)$, לכן האינטגרל על חצי מעגל (נגד כיוון השעון) ייתן חצי מזה.

נסתכל על המסלול המורכב מהמסלול המבוקש (קו ישר) וחצי מעגל שמאלי.

תוצאת האינטגרל המסלולי עליו:

$$\mu_0 \left(I + \frac{\pi}{6} J_0 a^2\right) = X + \frac{1}{2}\mu_0 \left(\frac{I}{2} + \frac{\pi}{6} J_0 a^2\right)$$

כאשר סימנו בתור X את האינטגרל על המסלול "שלנו" (הקו הישר).

$$X = \mu_0 \left(I + \frac{\pi}{6} J_0 a^2\right) - \frac{1}{2}\mu_0 \left(\frac{I}{2} + \frac{\pi}{6} J_0 a^2\right) = \frac{\mu_0}{4}\left(3I + \frac{\pi}{3} J_0 a^2\right)$$

שאלה 11- פתרון

בין כל 2 נקודות מקסימום ראשיות יש *N-2=2* נקודות מקסימום משניות, לכן מספר הסדקים הוא *N=4*.

נמצא את המרחק בין הסדקים, d, לפי התנאי לנקודות המקסימום הראשיות:

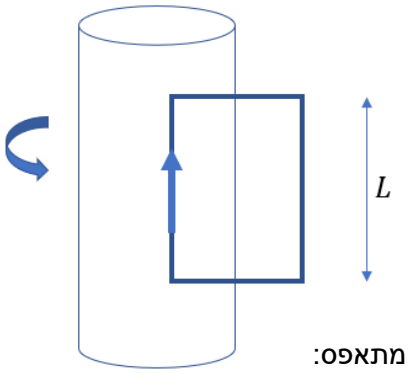
$$sin\theta_n = \frac{n\lambda}{d}$$

נקודת המקסימום הראשי מסדר $n = 1$ נמצאת לפי הגרף ב-$sin\theta_n = 0.2$, מכאן: $0.2 = \frac{\lambda}{d}$

$$d = \frac{\lambda}{0.2} = \frac{400 \cdot 10^{-9}}{0.2} = 2 \cdot 10^{-6} m$$

<u>שאלה 12- פתרון</u>

חישוב עזר- שדה מגנטי בתוך קליפה גלילית אינסופית ברדיוס R טעונה בצפיפות מטען משטחית σ, המסתובבת במהירות זוויתית ω:



הקליפה מתנהגת בדומה לסליל אינסופי- בתוכה שדה מגנטי אחיד בכיוון ציר הסימטריה, ומבחוץ השדה המגנטי 0. נמצא את השדה המגנטי בפנים.

נבנה לולאת אמפר מלבנית כבאיור:

$$BL = \mu_0 I_{in} = \mu_0 \frac{dQ}{dt} = \mu_0 \frac{\sigma R d\theta L}{dt} = \mu_0 \sigma R \omega L$$

$$B = \sigma \mu_0 R \omega$$

נמצא את הקשרים בין σ_a, σ_b מתוך התנאי שהשדה החשמלי מחוץ לקליפות מתאפס:

נבנה מעטפת גאוסית גלילית בגובה L וברדיוס $r > b$.

$$E2\pi rL = \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0} = \frac{1}{\varepsilon_0}(2\pi aL\sigma_a + 2\pi bL\sigma_b)$$

$$0 = a\sigma_a + b\sigma_b$$

$$\sigma_b = -\frac{a}{b}\sigma_a$$

נמצא את הקשר בין ω_a, ω_b מתוך התנאי שהשדה המגנטי בתוך הקליפה הפנימית מתאפס:

$$\sigma_a \mu_0 a \omega_a \hat{z} + \sigma_b \mu_0 b \omega_b \hat{z} = 0$$

נציב את הקשר $\sigma_b = -\frac{a}{b}\sigma_a$, ונקבל:

$$\sigma_a \mu_0 a \omega_a \hat{z} - \frac{a}{b}\sigma_a \mu_0 b \omega_b \hat{z} = 0$$

$$\omega_b = \omega_a$$

השדה המגנטי בתחום שבין הקליפות נוצר מהקליפה החיצונית:

$$\vec{B}(a < r < b) = \sigma_b \mu_0 b \omega \hat{z} = -a\sigma_a \mu_0 \omega \hat{z}$$

השדה החשמלי בתחום שבין הקליפות נוצר מהקליפה הפנימית:

$$\vec{E}(a < r < b) = \frac{\sigma_a a}{\varepsilon_0 r}\hat{r}$$

וקטור פוינטינג: $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B} = \frac{1}{\mu_0}\left(\frac{\sigma_a a}{\varepsilon_0 r}\hat{r}\right) \times (-a\sigma_a \mu_0 \omega \hat{z}) = \frac{\sigma_a^2 a^2 \omega}{\varepsilon_0 r}\hat{\theta}$